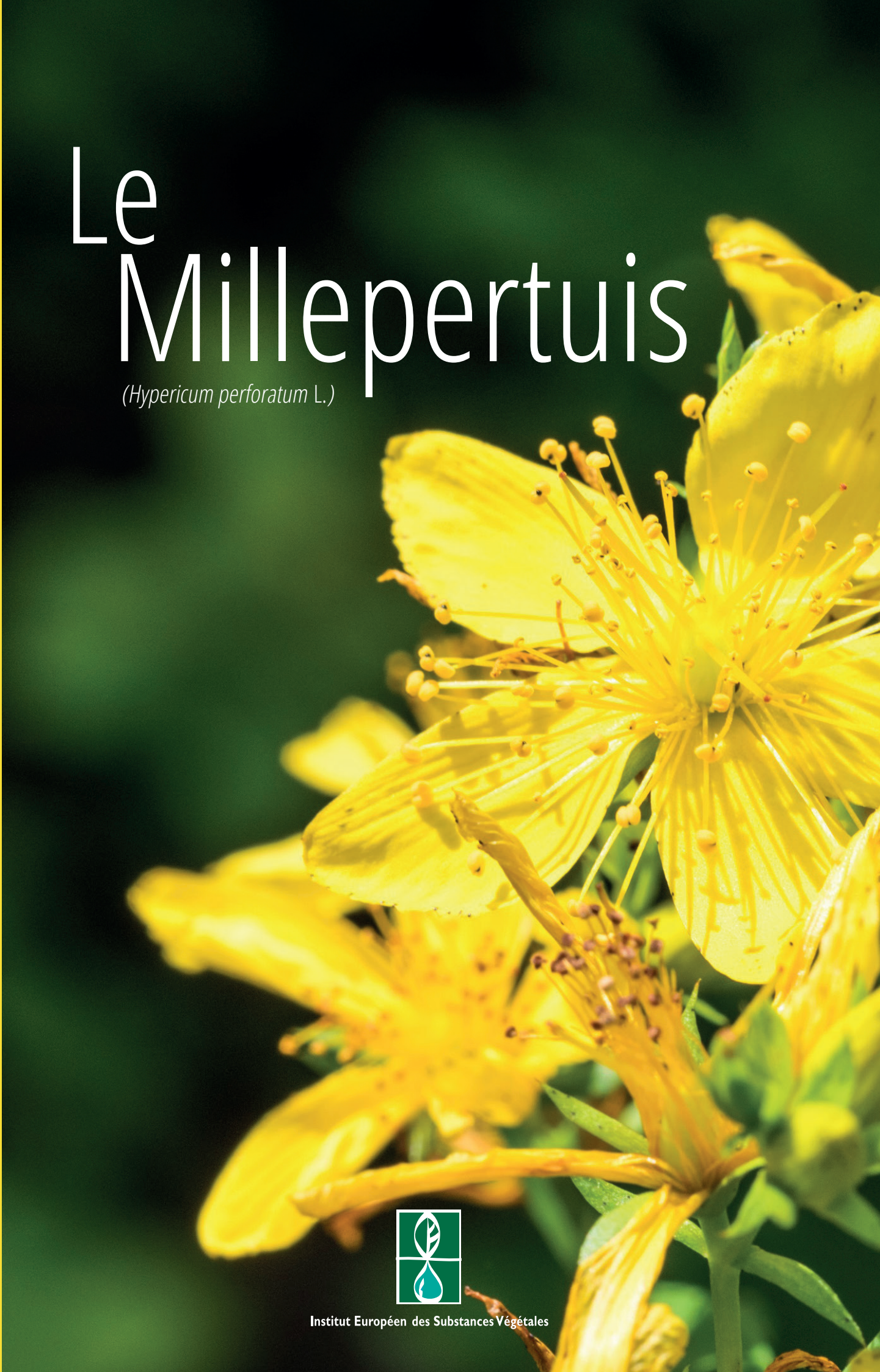
Le Millepertuis

(Hypericum perforatum L.)



Institut Européen des Substances Végétales

Les neurotransmetteurs : de l'état normal au pathologique[1-3]

La dépression est un trouble mental caractérisé, en psychiatrie, par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation et de confiance en soi. Cette maladie survient généralement sous forme de périodes dépressives qui peuvent durer quelques semaines à plusieurs années. Selon l'intensité des symptômes, la dépression sera qualifiée de légère, modérée ou grave. Le diagnostic d'épisodes dépressifs est basé sur l'interrogatoire et le ressenti du malade, le comportement rapporté par son entourage et par l'entretien avec le médecin.

La neurobiologie est essentielle pour comprendre la dépression. L'étude des fonctions cérébrales, de leurs anomalies (désordres neurologiques) ainsi que des modifications du comportement (drogues psychotropes) ne peut se limiter à l'analyse des évènements moléculaires ou cellulaires. La connaissance des propriétés des ensembles neuronaux, de leurs régulations, de leurs multiples interactions s'impose à l'évidence. En effet, la dépression est le plus souvent d'origine multifactorielle, faisant intervenir plusieurs facteurs liés à l'hérédité (étude réalisée chez des jumeaux), aux évènements de la vie (décès, chômage, etc), au milieu et aux habitudes de vie ainsi qu'à la biologie. De nombreux travaux permettent de penser qu'il existe des altérations associées à des fonctions monoaminergiques, neuroendocrines et d'autres systèmes tels que les neuropeptides. La simplicité d'un modèle de fonctionnement noradrénergique, tel qu'il a été initialement proposé, cède la place à des hypothèses qui mettent en jeu les différents systèmes centraux et périphériques. En effet, les indices d'une implication du microbiote dans certaines pathologies psychiatriques commencent à s'accumuler. Cela confirme l'existence d'une interaction bidirectionnelle et multimodale entre le tube digestif et le système nerveux central, pouvant participer à la neurophysiopathologie de la dépression.

Actuellement, une soixantaine de neurotransmetteurs ont été identifiés. La découverte d'une coexistence de deux ou plusieurs médiateurs chimiques au sein d'un même neurone, a singulièrement modifié les concepts sur les mécanismes intervenant dans les communications interneuronales.

NEUROTRANSMETTEURS CLÉS

La dopamine

Neurotransmetteur synthétisé à partir de la tyrosine et de la phénylalanine, la dopamine appartient à la famille des catécholamines. Elle intervient dans l'adaptation retardée aux stimuli extérieurs (température, soif, faim, vision...), dans la motivation, la genèse du plaisir, l'éveil comportemental, le traitement cognitif des informations, la coordination motrice, et le comportement sexuel. Elle est également impliquée dans les relations interindividuelles et les comportements sociaux. La dopamine participant à de nombreuses fonctions biologiques, il est concevable que des excès ou des défauts de transmissions dopaminergiques puissent être associés à diverses pathologies. Ainsi, une hyperactivité des transmissions dopaminergiques, résultant d'une augmentation de la concentration du neurotransmetteur au niveau de la fente synaptique ou une hypersensibilité de ses récepteurs, est impliquée dans la schizophrénie, les accès maniaques ou les anorexies mentales. À l'inverse, un déficit en dopamine, suite à la destruction spécifique des neurones dopaminergiques, a été démontré dans la maladie de Parkinson. Dans cette pathologie, ce phénomène entraîne notamment un défaut de coordination des différentes zones cérébrales impliquées dans la commande des muscles squelettiques, à l'origine des gestes rigides, saccadés et incontrôlables des patients.

La noradénaline

Dérivée de la dopamine et précurseur de l'adrénaline, la noradrénaline est un neurotransmetteur présent dans le système nerveux central et périphérique. Elle joue un rôle important dans la réponse adaptative, les phénomènes d'attention et d'éveil comportemental. Elle renforce l'action de la dopamine et potentialise la réponse neuronale aux stimuli extérieurs. La noradrénaline intervient de façon préférentielle dans les processus d'apprentissage et de mémorisation. Chez l'homme, il existe une perte noradrénergique relative au vieillissement. Ce déficit semble lié à la diminution des performances cognitives.

La sérotonine

La sérotonine, également appelée 5-HT et dérivée du tryptophane, est une monoamine. Via ses nombreux récepteurs, la sérotonine module diverses fonctions biologiques contrôlées par le système nerveux central. Elle exerce notamment une influence complexe (le plus souvent inhibitrice) sur la prise alimentaire, le comportement sexuel, les capacités d'apprentissage, l'agressivité et diminue la transmission nociceptive et participe à la préparation du sommeil (via son rôle de précurseur de la mélatonine dans la glande pinéale). Les projections hypothalamiques du système 5-HT modulent les sécrétions induites ou cycliques des hormones hypophysaires, et facilitent donc la libération d'ACTH, de LH et indirectement de cortisol.

BIBLIOGRAPHIE

1. MEUNIER JM, SHVALOFF A. *Neurotransmetteur. Bases neurobiologiques et pharmacologiques.* 1995 ; Paris: Masson.

2. THURIN JM, BAUMANN N. *Stress, pathologies et immunité.* 2003 ; Paris: Médecine-sciences Flammarion.

3. CRYAN JF, DINAN TG. Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour. *Nat Rev Neurosci.* 2012 ; 13 : 701-712.

4. BRUNETON J. *Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes médicinales.* 1999 ; Paris.

5. KIMURA Y et al. Inhibitory effects of polyphenols on human cytochrome P450 3A4 and 2C9 activity. *Food Chem Toxicol.* 2010 ; 48 : 429-435.

6. FAURE H et al. Les caroténoïdes: I- Métabolisme et physiologie. *Annales de Biologie Clinique.* 1999 ; 57 : 169-183.

7. TADROS MG et al. Involvement of serotoninergic 5-HT1A/2A, alpha-adrenergic and dopaminergic D1 receptors in St. John's wort-induced prepulse inhibition deficit: a possible role of hyperforin. *Behav Brain Res.* 2009 ; 199 : 334-339.

8. BUTTERWECK V et al. In vitro receptor screening of pure constituents of St. John's wort reveals novel interactions with a number of GPCRs. *Psychopharmacology (Berl).* 2002 ; 162 : 193-202.

9. CHATTERJEE SS et al. Hyperforin as a possible antidepressant component of hypericum extracts. *Life Sci.* 1998 ; 63 : 499-510.

10. THIEDE HM, WALPER A. Inhibition of MAO and COMT by hypericum extracts and hypericin. *J Geriatr Psychiatry Neurol.* 1994 ; 7 Suppl 1 : S54-S56.

11. KLEBER E et al. Biochemical activities of extracts from Hypericum perforatum L. 1st Communication: inhibition of dopamine-beta-hydroxylase. *Arzneimittelforschung.* 1999 ; 49 : 106-109.

12. CHANG Y, WANG SJ. Hypericin, the active component of St. John's wort, inhibits glutamate release in the rat cerebrocortical synaptosomes via a mitogen-activated protein kinase-dependent pathway. *Eur J Pharmacol.* 2010 ; 634 : 53-61.

13. GOBBI M, et al. In vitro effects of the dicyclohexylammonium salt of hyperforin on interleukin-6 release in different experimental models. ; *Planta Med.* 2004 Jul;70(7):680-2.

14. BUTTERWECK V. Mechanism of action of St John's wort in depression : what is known? *CNS Drugs.* 2003 ; 17 : 539-562.

LE MILLEPERTUIS

(Hypericum perforatum L.*)*

FAMILLE DES HYPERICACÉES

Le surnom du millepertuis, « herbe à mille trous », provient de « pertuis » qui désigne en vieux français une ouverture, en référence aux nombreuses glandes ou « poches à essence » présentes au niveau des feuilles et semblables à des perforations. En raison de sa floraison qui a lieu à la fin juin, le millepertuis fait parties des nombreuses herbes de la Saint Jean. L'histoire du millepertuis remonte à plus de 2000 ans. Cité entre autres par Pline, Dioscoride, Théophraste et Galien, pour ses propriétés cicatrisantes et antinévralgiques, il fut ensuite considéré au Moyen Age comme une plante magique « *Fuga daemonum* » (fuis démon), censé chasser l'esprit des ténèbres et exorciser les personnes « possédées ». Il semble avoir été utilisé dans différents troubles d'origine nerveuse à la fin du XIXe siècle. Mais seulement à partir des années 1960, en Allemagne, on retrouve mention des propriétés antidépressives.

ELIMINATION DE CES NEUROTRANSMETTEURS

Ces neurotransmetteurs sont éliminés de leur site de sécrétion via 3 voies différentes :

1. Recapture de 50 à 80% des neurotransmetteurs par les terminaisons nerveuses ou les cellules gliales environnantes, selon un processus actif ;
2. Diffusion du reliquat de neurotransmetteur dans les fluides de voisinage et vers la circulation sanguine;
3. Destruction d'une petite quantité par les enzymes tissulaires.

Deux enzymes clés interviennent dans la régulation et le catabolisme de ces monoamines :

- Dans le milieu intracellulaire, les monoamines-oxydases (MAO) sont des enzymes qui jouent un rôle déterminant dans le catabolisme de plusieurs neurotransmetteurs, tels la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine, mais aussi d'autres monoamines non endogènes. Elles sont localisées dans la membrane externe des mitochondries de la plupart des types cellulaires et dans le cerveau au niveau des synapses.

  Il en existe deux types : les MAO-A responsables de la dégradation de la noradrénaline et de la sérotonine, localisées dans le système nerveux central, le foie et l'intestin, et les MAO-B responsables de la dégradation de la dopamine, qui se trouvent dans le système nerveux central et les plaquettes.
- Dans le milieu extracellulaire, ces neurotransmetteurs sont catabolisés par la catéchol-oxy-méthyl transférase (COMT).

  Ces deux enzymes sont la cible de nombreux traitements psychotropes.

1. BOTANIQUE

Le millepertuis est une plante herbacée vivace pouvant atteindre 80 cm de hauteur. On le retrouve en abondance en Europe, en Asie occidentale et septentrionale, en Afrique du Nord, en Australie et en Amérique du Nord. Il est commun dans les terrains secs et incultes, le long des routes et en lisière des bois. Il présente une tige dressée, anguleuse et rougeâtre, qui porte des feuilles ovales, opposées et bordées de petits points noirs. On peut y apercevoir par transparence de nombreuses poches translucides semblables à des petites perforations. Groupées au sommet des tiges, les fleurs possèdent cinq pétales asymétriques de couleur jaune d'or, ponctués de noir au bord. Les fruits sont des capsules à valves qui s'ouvrent à maturité. Les sommités fleuries, récoltées entre juin et septembre, sont les parties utilisées en thérapeutique.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES SOMMITÉS FLEURIES[4]

- **ACIDES PHÉNOLS**

  Dérivés du phloroglucinol (benzène 1, 3,5 -triol) 3 à 4 % : hyperforine

  Acides cinnamiques : acides caféique et chlorogénique
- **FLAVONOÏDES**

  Flavones : dérivés du 3-8 biapigénol ou amentoflavones, (inhibiteurs des CYP 3A4 et 2C9[5])

  Flavonols : dérivés du quercetol, hypéroside et rutoside
- **COUMARINES :**

  Xanthones ou Dibenzogammapyrones- (< 1%) tetrahydroxyxanthone

  Naphtodianthrones (0,1 à 0,3 %):(R=H)Hypéricine et protohypéricine - (R=OH)

  Pseudohypéricine, cyclopseudohypéricine - Emodianthranol, hyperico dianthrone

  NB Pigments rouges à probabilité photosensibilisants dans certaines conditions

15. VANDENBOGAERDE A et al. Evidence that total extract of Hypericum perforatum affects exploratory behavior and exerts anxiolytic effects in rats. *Pharmacol Biochem Behav.* 2000 ; 65 : 627-633.

16. LECRUBIER Y et al. Efficacy of St. John's wort extract WS 5570 in major depression: a double-blind, placebo-controlled trial. *Am J Psychiatry.* 2002 ; 159 : 1361-1366.

17. UEBELHACK R et al. Efficacy and tolerability of Hypericum extract STW 3-VI in patients with moderate depression: a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial. *Adv Ther.* 2004 ; 21 : 265-275.

18. LINDE K et al. St John's wort for major depression. *Cochrane Database Syst Rev.* 2008 ; CD000448.

19. RAHIMI R et al. Efficacy and tolerability of Hypericum perforatum in major depressive disorder in comparison with selective serotonin reuptake inhibitors: a meta-analysis. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.* 2009 ; 33 : 118-127.

20. KASPER S et al. Continuation and long-term maintenance treatment with Hypericum extract WS 5570 after recovery from an acute episode of moderate depression--a double-blind, randomized, placebo controlled long-term trial. *Eur Neuropsychopharmacol.* 2008 ; 18 : 803-813.

21. SARRIS J et al. Herbal medicine for depression, anxiety and insomnia: a review of psychopharmacology and clinical evidence. *Eur Neuropsychopharmacol.* 2011 ; 21 : 841-860.

22. GOMEZ DEL RIO MA et al. Neuroprotective Properties of Standardized Extracts of Hypericum perforatum on Rotenone Model of Parkinson's Disease. *CNS Neurol Disord Drug Targets.* 2013 ; 12 : 665-679.

23. HAMMER KD, BIRT DF. Evidence for contributions of interactions of constituents to the anti-inflammatory activity of Hypericum perforatum. *Crit Rev Food Sci Nutr.* 2014 ; 54 : 781-789.

24. ZDUNIC G et al. Evaluation of Hypericum perforatum oil extracts for an antiinflammatory and gastroprotective activity in rats. *Phytother Res.* 2009 ; 23 : 1559-1564.

25. CANNING S et al. The efficacy of Hypericum perforatum (St John's wort) for the treatment of premenstrual syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *CNS Drugs.* 2010 ; 24 : 207-225.

26. KARIOTI A, BILIA AR. Hypericins as potential leads for new therapeutics. *Int J Mol Sci.* 2010 ; 11 : 562-594.

- **TANINS COMPOSÉS** (10 à 12%) Proanthocyanidols dérivés de l'épicatéchol
- **DÉRIVÉS TERPÈNES[6]:**
  Xanthophylles de type lutéine : caroténoides hydroxylés ou monoépoxydés comme la trollixanthine et le trollichrome ou diépoxydés comme la violaxanthine et la lutéoxanthine,
  NB Le groupe des xantophylles époxydés représente 95 % des pigments liposolubles
- **HUILE ESSENTIELLE** (0,1 %) : pinène, carbures sesquiterpéniques

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Les études suggèrent que plusieurs composés du millepertuis sont impliqués dans l'action antidépressive et non uniquement l'hypéricine et ses dérivés.

3.1. Antidépresseur naturel

3.1.1. Etudes *in vitro*

De nombreuses études *in vitro* ont mis en évidence les effets synergiques des principaux principes actifs, tels que l'hypéricine, l'hyperforine, les phloroglucinols, l'adhyperforine ou l'amentoflavone, sur les récepteurs de type sérotoninergiques, adrénergiques, dopaminergiques ou les récepteurs aux benzodiazépines[7,8].

Concernant les monoamines, les extraits de millepertuis présentent une action inhibitrice non spécifique de la recapture de ces neurotransmetteurs (dopamine, noradrénaline, sérotonine)[9]. De plus, des études ont également montré que les principes actifs du millepertuis inhibaient les monoamines oxydase de type A et B (MAO-A et MAO-B) et la catéchol-O-méthyltransférase (COMT), trois enzymes responsables du catabolisme des monoamines[9,10].

Enfin, cette plante pourrait, selon le type d'extrait utilisé, inhiber la dopamine-β-hydroxylase. Cette inhibition enzymatique va perturber le métabolisme de la noradrénaline entraînant une accumulation de la dopamine. Dans ce cas, une amélioration des symptômes dépressifs pourra être observée[11].

Le millepertuis agit également sur d'autres neurotransmetteurs importants dans la physiopathologie de la dépression, comme le glutamate et l'acide γ-aminobutyrique (GABA). En effet, il a été montré que l'hypéricine inhibait la libération du glutamate de manière dose dépendante. Deux mécanismes sont à l'origine de cette inhibition : la diminution de l'exocytose des vésicules à la terminaison nerveuse et de l'activité des canaux calcium voltages dépendants (type N et P/Q)[12]. Parallèlement, l'hyperforine inhibe la recapture du glutamate et du GABA[9].

Enfin, les chercheurs se sont également intéressés à l'hypothèse neuro-inflammatoire à l'origine des symptômes dépressifs. Il a été suggéré que le millepertuis pourrait exercer son activité antidépressive en diminuant l'expression de certaines cytokines, comme l'IL6, une cytokine pro-inflammatoire[13].

3.1.2. Etudes chez l'animal

Les études chez l'animal ont montré que les mécanismes d'action du millepertuis *in vivo* sont plus complexes que l'inhibition de la recapture ou le métabolisme des monoamines, observés dans les modèles *in vitro*.

In vivo, les extraits de millepertuis entraînent une régulation négative des récepteurs β-adrénergiques et une régulation positive des récepteurs à la sérotonine (5-HT 2) dans le cortex frontal des rats traités. De plus, des modifications de concentration des neurotransmetteurs sont observées dans les aires du cerveau impliquées dans la dépression[14].

Il existe plusieurs modèles comportementaux permettant d'évaluer la dépression ou l'anxiété chez l'animal. Les symptômes objectifs de la dépression sont mesurés en analysant l'agressivité et l'activité locomotrice de ces animaux. L'administration d'un extrait de millepertuis à des rats soumis à un test de nage forcée, induit une diminution du temps d'immobilité de ces animaux, illustrant un effet antidépresseur de cet extrait[15].

3.1.3. Etudes cliniques

Les résultats *in vivo* obtenus chez l'animal ont été confirmés par de nombreuses études cliniques illustrant les propriétés anti-dépressives du millepertuis.

- Des études en double aveugle contre placebo ont permis de montrer un effet significatif du millepertuis sur la diminution du score de l'échelle de Hamilton (échelle évaluant l'intensité des symptômes dépressifs), suite à l'administration quotidienne de 900mg d'extrait[16,17].
- Deux méta-analyses portant sur plus de 5500 patients ont confirmé les résultats bénéfiques du millepertuis dans le traitement de la dépression. Ces études ont montré un effet similaire des extraits de millepertuis et des antidépresseurs synthétiques[18,19].

Enfin, Kasper et ses collaborateurs ont également souligné un rôle du millepertuis dans le traitement prophylactique de la dépression en diminuant le nombre de rechutes[20].

3.2. Autres propriétés

- Anxiolytique[21].
- Neuroprotectrice démontrée dans un modèle rongeur de la maladie de Parkinson[22].
- Anti-inflammatoires[23] et gastroprotectrices de l'huile de millepertuis[24].
- Effets bénéfiques sur les symptômes physiques et psychiques du syndrome prémenstruel[25].
- Propriétés anti-virales[26].
- Réduction possible des signes de manque lors du sevrage à l'héroïne et diminution de la consommation d'alcool[27,28].
- Amélioration de la résistance à l'insuline et du métabolisme des lipides chez des souris obèses[29]
- Antibactérienne[30]
- Intérêt dans les cancers[31]: Une étude *in vitro* a mis en évidence des effets anti-leucémiques de l'hyperforine. Cette molécule inhiberait directement l'activité de la sérine / thréonine protéine kinase B (AKT1), conduisant à l'activation de la protéine pro-apoptotique Bcl-2. En résumé, l'hyperforine cible les molécules impliquées dans les voies de signalisation contrôlant la prolifération, la survie, l'apoptose, la migration et l'angiogenèse des cellules leucémiques. De plus, elle régule négativement l'expression de la glycoprotéine-P, une protéine impliquée dans la résistance des cellules de la leucémie à des agents chimiothérapeutiques.

4. TOXICITÉ

Il n'existe pas de toxicité connue à ce jour, même en cas d'ingestion massive[32].

5. CONTRE-INDICATIONS[33]

La prise de millepertuis est contre-indiquée :

- Chez les jeunes enfants,

Toutefois, 2 études cliniques ont montré une utilisation possible et bien tolérée chez des enfants de moins de 12 ans[34,35]. Après 4 semaines de complémentation avec 900 mg / jour de millepertuis, une amélioration des symptômes dépressifs a été observée chez 75% des enfants.

- Chez les femmes enceintes (action utérotonique de l'huile essentielle de millepertuis, mais n'a pas d'effet mutagène) et allaitantes (car l'hyperforine est excrétée dans le lait maternel)[32].
- Dans les troubles bipolaires.

6. EFFETS SECONDAIRES[4,36]

Dans les études millepertuis versus placebo, la fréquence des effets secondaires n'est pas plus importante dans le groupe traité par le millepertuis que dans le groupe placébo.

Ces effets indésirables se produisent donc rarement et sont de type :

- Réactions allergiques,
- Intolérance gastro-intestinale : nausée, douleur gastrique, bouche sèche, bruxisme, diarrhée,
- Risque théorique d'hyperactivité sérotoninergique par surdosage ou interaction médicamenteuse
- Nausées, vomissements, douleurs abdominales, étourdissements, céphalées, anxiété, agitation, insomnie

27. SUBHAN F et al. Adulterant profile of illicit street heroin and reduction of its precipitated physical dependence withdrawal syndrome by extracts of St John's wort (Hypericum perforatum). *Phytother Res.* 2009 ; 23 : 564-571.

28. PERFUMI M et al. Effects of a methanolic extract and a hyperforin-enriched CO2 extract of Hypericum perforatum on alcohol intake in rats. *Alcohol Alcohol.* 2001 ; 36 : 199-206.

29. TIAN JY et al. Effect of Hypericum perforatum L. extract on insulin resistance and lipid metabolic disorder in high-fat-diet induced obese mice. *Phytother Res.* 2015 ; 29 : 86-92.

30. SUNTAR I et al. Antimicrobial effect of the extracts from Hypericum perforatum against oral bacteria and biofilm formation. *Pharm Biol.* 2015 ; 1-6.

31. BILLARD C et al. Mechanistic insights into the antileukemic activity of hyperforin. *Curr Cancer Drug Targets.* 2013 ; 13 : 1-10.

32. HAMMERNESS P et al. St John's wort: a systematic review of adverse effects and drug interactions for the consultation psychiatrist. *Psychosomatics.* 2003 ; 44 : 271-282.

33. RAYNAUD J. *Prescription et conseil en phytothérapie.* 2005 ; Paris: Éditions Tec & Doc.

34. HUBNER WD, KIRSTE T. Experience with St John's Wort (Hypericum perforatum) in children under 12 years with symptoms of depression and psychovegetative disturbances. *Phytother Res.* 2001 ; 15 : 367-370.

35. FINDLING RL et al. An open-label pilot study of St. John's wort in juvenile depression. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.* 2003 ; 42 : 908-914.

36. RUSSO E et al. Hypericum perforatum: pharmacokinetic, mechanism of action, tolerability, and clinical drug-drug interactions. *Phytother Res.* 2014 ; 28 : 643-655.

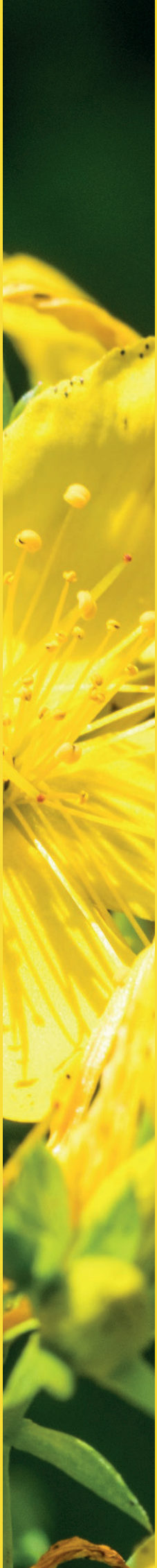
37. KNUPPEL L, LINDE K. Adverse effects of St. John's Wort: a systematic review. *J Clin Psychiatry.* 2004 ; 65 : 1470-1479.

38. BROCKMOLLER J et al. Hypericin and pseudohypericin: pharmacokinetics and effects on photosensitivity in humans. *Pharmacopsychiatry.* 1997 ; 30 Suppl 2 : 94-101.

39. SCHEMPP CM et al. Effect of oral administration ofHypericum perforatum extract (St. John's Wort) on skin erythema and pigmentation induced by UVB, UVA, visible light and solar simulated radiation. *Phytother Res.* 2003 ; 17 : 141-146.

40. MARKOWITZ JS et al. Effect of St John's wort on drug metabolism by induction of cytochrome P450 3A4 enzyme. *JAMA.* 2003 ; 290 : 1500-1504.

41. WHITTEN DL et al. The effect of St John's wort extracts on CYP3A: a systematic review of prospective clinical trials. *Br J Clin Pharmacol.* 2006 ; 62 : 512-526.



De plus, le millepertuis est aussi mieux toléré que certains antidépresseurs (comme les inhibiteurs spécifiques de recapture de la sérotonine ou l'imipramine)[37].

- Photosensibilisation: chez l'homme, on estime que les doses habituellement utilisées sont insuffisantes pour induire une photosensibilité. La substance responsable de cette photosensibilité est l'hypéricine[38]. Trois essais ont confirmé une absence d'effet photosensibilisant aux doses normalement consommées. En effet, la dose qui pourrait créer un tel effet est de plus de 3600mg par jour[39].

Une protection des patients à peau claire évite ce risque théorique de photosensibilisation.

Les faibles incidences des effets indésirables du millepertuis comparées aux propriétés anti-dépressives, anxiolytiques, anti-microbiennes ou anti-inflammatoires confirment l'intérêt et l'importance de cette plante en phytothérapie[36].

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'efficacité du millepertuis est dose-dépendante et progressive.

Il est déconseillé :

- D'interrompre brutalement un traitement par le millepertuis : il faut diminuer graduellement les doses pendant une à deux semaines pour éviter le syndrome de sevrage[4].
- De débuter un traitement par le millepertuis sans une fenêtre thérapeutique de 2 semaines après l'arrêt de la prise d'inhibiteur de MAO[4].
- De s'exposer de façon prolongée au soleil ou aux ultraviolets, surtout chez les sujets à peau claire.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES[36]

Le millepertuis, inducteur enzymatique hépatique, agit au niveau du cytochrome P450, et par induction de la glycoprotéine P[40,41], provoquant des interactions médicamenteuses avec certains médicaments comme la ciclosporine, des anti-cancéreux (dont les inhibiteurs de protéase), la digoxine, la nifédipine, la simvastatine, le midazolam, anti-migraineux, des bronchodilatateurs[32].

Des interactions médicamenteuses peuvent également intervenir dans les cas suivants :

- Les anticoagulants oraux
- Les contraceptifs oraux : quelques cas de grossesses non désirées ont été rapportés chez des femmes sous contraceptif oral, sous millepertuis[32].
- Les antidépresseurs (dont les inhibiteurs spécifiques de recapture de la sérotonine).

La prescription du millepertuis relève donc de l'exercice médical.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En relation avec ses propriétés antidépressives**

- Les dépressions légères à modérées :
  - Soit associées à un déficit prépondérant de la Dopamine et /ou la Noradrénaline
  - Soit associées à un déficit prépondérant de la sérotonine
  - Soit mixtes (déficit de la dopamine et la sérotonine)
- Les dépressions saisonnières, caractérisées par un ralentissement automno-hivernal depuis au moins deux années consécutives,
- Les dépressions sur terrain inflammatoire (cancer , MAI....)

→ **En relation avec ses propriétés antidépressives et neuroprotectrices**

- Les dépressions des personnes âgées
- Prévention du syndrome de glissement
- Le versant dépressif des maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson,...)

→ **En relation avec ses propriétés GABAergiques**

- L' Anxiété sur terrain dépressif
- Le sevrage des benzodiazépines, des somnifères
- Le sevrage dans les situations d'addiction (tabac, alcool, jeux..., etc.).

→ **En relation avec ses propriétés antidépressives, GABAergiques et métaboliques**

- Accompagnement de régimes amaigrissants

→ **En relation avec ses propriétés anti-névralgiques :**

- Les nevralgies : névralgies faciales, atteinte du plexus brachiale, les douleurs fantômes
- Les douleurs post-zostériennes.

Les propriétés thérapeutiques du millepertuis dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS et du département du NORD sous le n° W632004720. Siège social : 8 Avenue Paul Doumer - 59130 LAMBERSART. Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVMIL02 - Avril 2016 - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock - Document réservé à l'usage exclusif des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr